

SMART LIFTING SYSTEM FOR MOBILE ROBOT

Fuzzy Logic Mamdani + Load Cell + Finite State Machine (FSM)

Rancang bangun sistem lifting otomatis yang membaca beban, menentukan target ketinggian, lalu mengatur kecepatan linear actuator secara adaptif agar gerakan lebih stabil dan presisi.

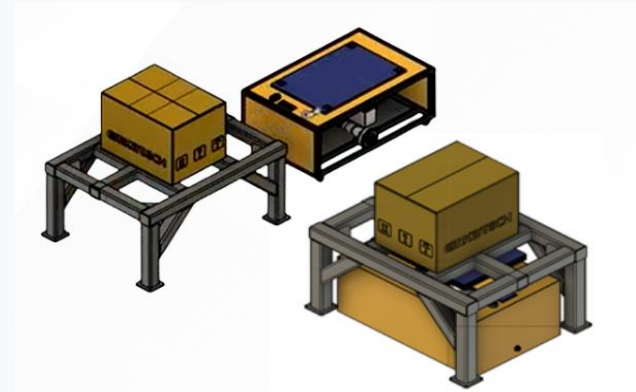
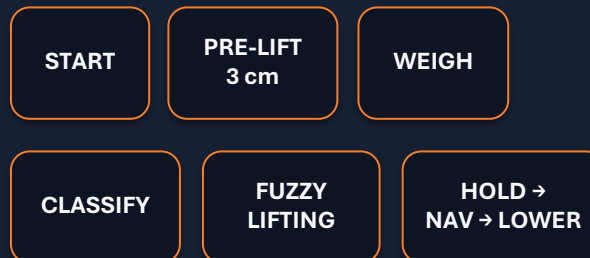


Prototype testing • load cell + lifting platform

SYSTEM CORE

- 4× load cell + HX711 untuk pembacaan berat
- HC-SR04 sebagai feedback posisi
- ATmega2560 sebagai kontrol utama
- BTS7960 + linear actuator 12 V

CONTROL FLOW



3D system concept

RESULTS & PERFORMANCE

Trial 3 = konfigurasi fuzzy terbaik berdasarkan pengujian osilasi dan posisi akhir.

100%

SYSTEM INTEGRATION

Seluruh fungsi utama berhasil pada 5 variasi beban.

0.142 cm

MAE • FUZZY

Rata-rata selisih posisi akhir terhadap target.

0.426°

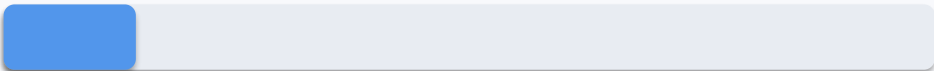
MEAN OSCILLATION

Rata-rata osilasi konfigurasi fuzzy Trial 3.

POSITION ACCURACY — MAE

Lower is better

FUZZY



0.142 cm

ON-OFF



0.942 cm

Fuzzy: 0.142 cm vs ON-OFF: 0.942 cm

ADAPTIVE LIFTING TARGET

Beban dibaca → diklasifikasikan → target lifting ditetapkan otomatis.

LIGHT	≈ 2 kg	→	10 cm
MEDIUM	≈ 4 kg	→	8 cm
HEAVY	6–10 kg	→	6 cm

Fuzzy Trial 3 menurunkan PWM secara bertahap ketika actuator mendekati target, sehingga gerak lebih halus dan posisi akhir lebih dekat.

Key comparison: selisih target fuzzy 0.11–0.17 cm • ON-OFF 0.39–1.41 cm

DOKUMENTASI BERAT 6KG POS C



UNIVERSITAS
DIPONEGORO
The Excellent Research University

SEKOLAH
VOKASI

